उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् · कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · सत्र 2026-27

अध्याय 7 — प्रत्यावर्ती धारा

Alternating Current | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित | 20 मान ज्ञात करना | 20 विविध (कठिन) | प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें ▸** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $\pi = 3.1416$ · $\sqrt{2} = 1.414$ · $1\ \mu F = 10^{-6}\ F$ · $V_{rms} = V_m/\sqrt{2}$ · $I_{rms} = I_m/\sqrt{2}$ · $\omega = 2\pi f$

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 तात्क्षणिक वोल्टता | 2 अंक | सूत्र आधारित

किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण $v = V_m \sin 2\pi f t$ है। यदि $V_m = 200$ V, $f = 50$ Hz तथा $t = 1/600$ s हो, तो उस क्षण की वोल्टता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

2 आवर्तकाल और कोणीय आवृत्ति | 2 अंक | सूत्र आधारित

एक प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति $\omega = 100\pi$ rad/s है। उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

3 औसत मान | 2 अंक | सूत्र आधारित

शिखर मान 311 V वाली ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता का धनात्मक अर्धचक्र पर औसत मान ज्ञात कीजिए। पूरे चक्र पर उसका औसत मान भी बताइए।

हल देखें ▸

4 RMS वोल्टता | 1 अंक | सूत्र आधारित

किसी ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान 325 V है। उसका RMS अथवा प्रभावी मान ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

5 शिखर धारा | 1 अंक | सूत्र आधारित

एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान 5 A है। उसका शिखर मान ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

6 शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ · 2 अंक · सूत्र आधारित

44 Ω के शुद्ध प्रतिरोध को 220 V RMS, 50 Hz AC स्रोत से जोड़ा गया है। RMS धारा तथा वोल्टता-धारा का कलान्तर ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

7 प्रेरणिक प्रतिघात · 1 अंक · सूत्र आधारित

0.20 H प्रेरकत्व वाली आदर्श कुण्डली को 50 Hz AC स्रोत से जोड़ा गया है। उसका प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

8 शुद्ध प्रेरक में धारा · 2 अंक · सूत्र आधारित

0.70 H की आदर्श कुण्डली को 220 V RMS, 50 Hz स्रोत से जोड़ा गया है। कुण्डली में RMS धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

9 धारितीय प्रतिघात · 1 अंक · सूत्र आधारित

100 μF धारिता वाले संधारित्र को 50 Hz AC स्रोत से जोड़ा गया है। उसका धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

10 शुद्ध संधारित्र में धारा · 2 अंक · सूत्र आधारित

50 μF के आदर्श संधारित्र को 220 V RMS, 50 Hz स्रोत से जोड़ा गया है। RMS धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

11 LCR प्रतिबाधा · 2 अंक · सूत्र आधारित

एक श्रेणी LCR परिपथ में R = 30 Ω, X_L = 50 Ω और X_C = 10 Ω हैं। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

12 LCR परिपथ की धारा · 1 अंक · सूत्र आधारित

200 V RMS स्रोत से जुड़े किसी श्रेणी LCR परिपथ की प्रतिबाधा 50 Ω है। परिपथ की RMS धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

13 कला कोण · 2 अंक · सूत्र आधारित

एक श्रेणी LCR परिपथ में R = 40 Ω, X_L = 70 Ω और X_C = 40 Ω हैं। वोल्टता और धारा के बीच कला कोण ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि धारा आगे है या पीछे।

हल देखें ▸

14 शक्ति गुणांक · 2 अंक · सूत्र आधारित

एक श्रेणी LCR परिपथ में $R = 60\ \Omega$ और शुद्ध प्रतिघात $X_L - X_C = 80\ \Omega$ है। प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

15 AC की औसत शक्ति · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी AC उपकरण पर $V_{rms} = 220\ V$, $I_{rms} = 5\ A$ और शक्ति गुणांक 0.8 है। उसकी औसत वास्तविक शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

16 अनुनाद आवृत्ति · 2 अंक · सूत्र आधारित

एक श्रेणी LCR परिपथ में $L = 0.20\ H$ और $C = 50\ \mu F$ हैं। उसकी अनुनादी कोणीय आवृत्ति तथा अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

17 अनुनाद पर धारा · 1 अंक · सूत्र आधारित

200 V RMS स्रोत से जुड़े श्रेणी LCR परिपथ का प्रतिरोध $40\ \Omega$ है। अनुनाद पर परिपथ की RMS धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

18 आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी कुण्डली का प्रेरणिक प्रतिघात 50 Hz पर $40\ \Omega$ है। उसी कुण्डली का प्रतिघात 100 Hz पर ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

19 आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी संधारित्र का धारितीय प्रतिघात 50 Hz पर $60\ \Omega$ है। 150 Hz पर उसका प्रतिघात ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

20 आदर्श ट्रान्सफार्मर · 2 अंक · सूत्र आधारित

एक आदर्श ट्रान्सफार्मर की प्राथमिक कुण्डली में 1000 फेरे और द्वितीयक में 100 फेरे हैं। प्राथमिक पर 220 V AC लगाने पर द्वितीयक वोल्टता ज्ञात कीजिए और प्रकार बताइए।

हल देखें ▸

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 शिखर वोल्टता ज्ञात करना · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी ज्यावक्रीय AC का तात्क्षणिक मान 30° कला पर 100 V है। उसका शिखर मान V_m ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

22 आवृत्ति ज्ञात करना · 1 अंक · मान ज्ञात करना

एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण $i = I_m \sin(100\pi t)$ है। उसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

23 प्रतिरोध ज्ञात करना · 1 अंक · मान ज्ञात करना

एक शुद्ध प्रतिरोधी AC परिपथ में 220 V RMS लगाने पर 5 A RMS धारा बहती है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

24 प्रेरकत्व ज्ञात करना · 2 अंक · मान ज्ञात करना

50 Hz पर किसी आदर्श कुण्डली का प्रेरणिक प्रतिघात 62.8 Ω है। उसका प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

25 धारिता ज्ञात करना · 2 अंक · मान ज्ञात करना

50 Hz पर किसी संधारित्र का धारितीय प्रतिघात 31.8 Ω है। उसकी धारिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

26 शुद्ध प्रतिघात ज्ञात करना · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक प्रेरणिक श्रेणी LCR परिपथ की प्रतिबाधा 50 Ω और प्रतिरोध 30 Ω है। उसका शुद्ध प्रतिघात $X_L - X_C$ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

27 शक्ति गुणांक ज्ञात करना · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक प्रेरणिक AC भार 220 V RMS पर 5 A RMS धारा लेकर 660 W वास्तविक शक्ति खपत करता है। उसका शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

28 अनुनादी धारिता ज्ञात करना · 2 अंक · मान ज्ञात करना

0.10 H प्रेरकत्व वाले श्रेणी LCR परिपथ को 50 Hz पर अनुनादी बनाना है। आवश्यक धारिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

29 द्वितीयक फेरे ज्ञात करना · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक आदर्श ट्रान्सफार्मर की प्राथमिक कुण्डली में 1000 फेरे हैं। 220 V को 11 V करने के लिए द्वितीयक में कितने फेरे होने चाहिए?

हल देखें ▸

30 दक्षता ज्ञात करना · 1 अंक · मान ज्ञात करना

किसी ट्रान्सफार्मर की निवेश शक्ति 500 W और निर्गत शक्ति 450 W है। उसकी दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

31 कोणीय आवृत्ति और तात्क्षणिक मान · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक AC स्रोत के लिए $V_m = 311$ V और $f = 50$ Hz हैं। (i) कोणीय आवृत्ति तथा (ii) $t = 1/600$ s पर तात्क्षणिक वोल्टता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

32 प्रेरणिक प्रतिघात और धारा · 2 अंक · मान ज्ञात करना

0.14 H की आदर्श कुण्डली 220 V RMS, 50 Hz स्रोत से जुड़ी है। (i) प्रेरणिक प्रतिघात और (ii) RMS धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

33 धारितीय प्रतिघात और धारा · 2 अंक · मान ज्ञात करना

72 µF का आदर्श संधारित्र 220 V RMS, 50 Hz स्रोत से जुड़ा है। (i) धारितीय प्रतिघात और (ii) RMS धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

34 LCR प्रतिबाधा और धारा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

220 V RMS, 50 Hz स्रोत से श्रेणीक्रम में $R = 30\ \Omega$, $L = 0.20$ H और $C = 100$ µF जुड़े हैं। (i) प्रतिबाधा और (ii) RMS धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

35 कला कोण और शक्ति गुणांक · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी श्रेणी LCR परिपथ में $R = 30\ \Omega$, $X_L = 62.83\ \Omega$ और $X_C = 31.83\ \Omega$ हैं। (i) कला कोण और (ii) शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

36 शक्ति और प्रेरक वोल्टता · 3 अंक · मान ज्ञात करना

200 V RMS स्रोत से जुड़े श्रेणी LCR परिपथ में $R = 30\ \Omega$, $X_L = 50\ \Omega$ और $X_C = 10\ \Omega$ हैं। (i) औसत शक्ति और (ii) प्रेरक के सिरों की RMS वोल्टता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

37 अनुनाद और अधिकतम धारा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

100 V RMS स्रोत वाले श्रेणी LCR परिपथ में $L = 0.20$ H, $C = 50$ µF और $R = 20\ \Omega$ हैं। (i) अनुनाद आवृत्ति तथा (ii) अनुनाद पर अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

38 फेजर वोल्टता और कला · 3 अंक · मान ज्ञात करना

एक श्रेणी LCR परिपथ में RMS धारा 2 A, R = 30 Ω, X_L = 50 Ω और X_C = 20 Ω हैं। (i) स्रोत की RMS वोल्टता और (ii) वोल्टता-धारा कला कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

39 ट्रान्सफार्मर धाराएँ · 3 अंक · मान ज्ञात करना

एक आदर्श ट्रान्सफार्मर 220 V को 2200 V करता है और द्वितीयक को 1100 W देता है। द्वितीयक भार का शक्ति गुणांक 1 मानिए। (i) प्राथमिक धारा और (ii) द्वितीयक धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

40 वास्तविक ट्रान्सफार्मर · 3 अंक · मान ज्ञात करना

230 V प्राथमिक पर 2 A धारा लेने वाले ट्रान्सफार्मर की दक्षता 90% है। द्वितीयक वोल्टता 115 V है। (i) निर्गत शक्ति और (ii) द्वितीयक धारा ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक 1 मानिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41 AC के औसत मान का निगमन · 5 अंक · विविध

$i = I_m \sin \omega t$ के लिए धनात्मक अर्धचक्र पर औसत धारा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी सिद्ध कीजिए कि पूरे चक्र पर औसत धारा शून्य होती है।

हल देखें ▸

42 RMS मान का निगमन · 5 अंक · विविध

ज्यावक्रीय धारा $i = I_m \sin \omega t$ के लिए सिद्ध कीजिए कि $I_{rms} = I_m/\sqrt{2}$। RMS मान का भौतिक अर्थ भी स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▸

43 शुद्ध प्रतिरोधी AC परिपथ · 5 अंक · विविध

शुद्ध प्रतिरोध R को $v = V_m \sin \omega t$ स्रोत से जोड़ने पर धारा का समीकरण, कला सम्बन्ध और एक चक्र की औसत शक्ति व्युत्पन्न कीजिए। फेजर सम्बन्ध भी समझाइए।

हल देखें ▸

44 शुद्ध प्रेरणिक AC परिपथ · 5 अंक · विविध

आदर्श प्रेरक L पर $v = V_m \sin \omega t$ लगाने पर धारा का समीकरण प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि धारा वोल्टता से $90°$ पीछे और औसत शक्ति शून्य होती है।

हल देखें ▸

45 शुद्ध धारितीय AC परिपथ · 5 अंक · विविध

आदर्श संधारित्र C पर $v = V_m \sin \omega t$ लगाने पर धारा का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। कला सम्बन्ध, धारितीय प्रतिघात और औसत शक्ति बताइए।

हल देखें ▸

46 श्रेणी LCR प्रतिबाधा का निगमन · 5 अंक · विविध

फेजर आरेख की सहायता से श्रेणी LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z तथा कला कोण φ के व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रेरणिक और धारितीय दशाएँ भी बताइए।

हल देखें ▸

47 श्रेणी अनुनाद · 5 अंक · विविध

श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद की शर्त और अनुनाद आवृत्ति व्युत्पन्न कीजिए। अनुनाद पर प्रतिबाधा, धारा, कला और शक्ति गुणांक बताकर आवृत्ति के दोनों ओर का व्यवहार समझाइए।

हल देखें ▸

48 AC शक्ति और वाटहीन धारा · 5 अंक · विविध

$v = V_m \sin \omega t$ तथा $i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$ से औसत AC शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा का अर्थ बताइए।

हल देखें ▸

49 ट्रान्सफार्मर का सिद्धान्त और संचरण · 5 अंक · विविध

अन्योन्य प्रेरण के आधार पर आदर्श ट्रान्सफार्मर का वोल्टता तथा धारा अनुपात व्युत्पन्न कीजिए। उच्च वोल्टता पर विद्युत शक्ति-संचरण लाभकारी क्यों है? प्रमुख ऊर्जा हानियाँ भी लिखिए।

हल देखें ▸

50 LC दोलन और ऊर्जा विनिमय · 5 अंक · विविध

आदर्श LC परिपथ में विद्युत दोलन कैसे उत्पन्न होते हैं? $q = Q_m \cos \omega t$ मानकर $\omega = 1/\sqrt{LC}$ तथा कुल ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित कीजिए।

हल देखें ▸

51 LCR का पूर्ण विश्लेषण · 5 अंक · विविध

230 V RMS, 50 Hz स्रोत से श्रेणीक्रम में $R = 40\ \Omega$, $L = 0.20$ H और $C = 80\ \mu$F जुड़े हैं। प्रतिबाधा, धारा, कला कोण, शक्ति गुणांक और औसत शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

52 अनुनाद और आवृत्ति तुलना · 5 अंक · विविध

R = 20 Ω, L = 0.10 H, C = 100 μF वाला श्रेणी LCR परिपथ 200 V RMS स्रोत से जुड़ा है। (i) अनुनाद आवृत्ति और धारा तथा (ii) 100 Hz पर प्रतिबाधा, धारा, शक्ति गुणांक और शक्ति ज्ञात कर तुलना कीजिए।

हल देखें ▸

53 फेजर वोल्टता और शक्ति · 5 अंक · विविध

एक श्रेणी LCR परिपथ में I_{rms} = 3 A, R = 40 Ω, X_L = 70 Ω और X_C = 20 Ω हैं। V_R, V_L, V_C, स्रोत वोल्टता, कला कोण, शक्ति गुणांक और औसत शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

54 शक्ति गुणांक और धारा घटक · 5 अंक · विविध

220 V पर 2.0 kW लेने वाला प्रेरणिक भार 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणांक पर चलता है। कुल धारा, कला कोण, सक्रिय धारा, वाटहीन धारा, आभासी शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

55 लोडेड ट्रान्सफार्मर विश्लेषण · 5 अंक · विविध

एक ट्रान्सफार्मर में N_p = 500, N_s = 2000 और V_p = 220 V हैं। दक्षता 90% है तथा द्वितीयक 2 A धारा देता है। वोल्टता नियमन उपेक्षित और शक्ति गुणांक 1 मानिए। V_s, निर्गत शक्ति, निवेश शक्ति, प्राथमिक धारा और कुल हानि ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

56 उच्च वोल्टता संचरण · 5 अंक · विविध

100 kW शक्ति को एकक शक्ति गुणांक पर कुल 2 Ω प्रतिरोध वाली लाइन से भेजना है। 2 kV और 20 kV संचरण में धारा, I^2R हानि और भेजी शक्ति का हानि-प्रतिशत निकालकर तुलना कीजिए।

हल देखें ▸

57 आवृत्ति के साथ LCR व्यवहार · 5 अंक · विविध

R = 20 Ω, L = 0.20 H और C = 50 μF वाला श्रेणी LCR परिपथ 100 V RMS स्रोत से जुड़ा है। 40 Hz और 80 Hz पर X_L, X_C, Z, I, कला कोण और शक्ति गुणांक निकालकर अग्रगामी (leading)/पश्चगामी (lagging) प्रकृति बताइए।

हल देखें ▸

58 तात्क्षणिक और औसत शक्ति · 5 अंक · विविध

50 Ω के शुद्ध प्रतिरोध पर v = 200 sin(100πt) V लगाया गया है। आवृत्ति, धारा समीकरण, RMS मान, तात्क्षणिक शक्ति समीकरण, अधिकतम शक्ति और औसत शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

59 उपकरण ट्रान्सफार्मर · 5 अंक · विविध

220 V मेन्स से 12 V, 60 W उपकरण चलाने वाले ट्रान्सफार्मर की दक्षता 80% है। फेरा अनुपात N_s/N_p, द्वितीयक धारा, निवेश शक्ति, प्राथमिक धारा और कुल हानि ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक 1 मानिए।

हल देखें ▸

60 अनुनादी परिपथ अभिकल्प · 5 अंक · विविध

120 V RMS, 50 Hz स्रोत के लिए R = 30 Ω और L = 0.20 H वाले श्रेणी परिपथ को अनुनादी बनाना है। आवश्यक C, अनुनादी धारा, X_L, X_C, V_L, V_C, औसत शक्ति और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।